



Unité de Formation et de Recherche
des Sciences et Technologies

Concours
Olympiades des Sciences
15^{ème} Édition - 2025

Épreuve de Mathématiques Classe de 1^{ère} S1

DURÉE : 04 HEURES

Exercice 1: (06 points)

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Étant donnée la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(0) \neq 0$, pour laquelle :

$$f(x+y) = f(x)f(y) \text{ pour tout } x, y \in \mathbb{R}.$$

Démontrer que :

1. $f(0) = 1$. (0,5 pts)
2. $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. (0,5 pts)
3. $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. (0,5 pts)
4. $f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n)$ pour tout $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. (0,5 pts)
5. $f(px) = [f(x)]^p$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{Q}$. (1 pts)

Partie B

Étant donnée une fonction $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pour laquelle : $g(x+y) = \frac{g(x)+g(y)}{1-g(x)g(y)}$, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ et $g(x)g(y) \neq 1$.

Prouver que :

1. $g(0) = 0$ et $g(-x) = -g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. (1 pts)
2. Si $g(c) = 0$, $c \in \mathbb{R}$, alors $g(x+c) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. (0,5 pts)

Concours des Olympiades des Sciences 15^{ème} Édition – 11 mai 2025

Page 1 sur 3

3. Si $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 1$, alors g est dérivable en $x_0 \in \mathbb{R}$ et que : $g'(x_0) = 1 + g^2(x_0)$.
(1,5 pts)

Exercice 2: (07 points)

On donne deux points fixes A et B et un point M_0 non situé sur la droite (AB) . Un mobile part de M_0 et se dirige vers A suivant le segment $[M_0A]$. Arrivé au milieu M_1 de $[M_0A]$, le mobile bifurque et se dirige vers B suivant le segment $[M_1B]$. Arrivé au milieu M_2 de $[M_1B]$, le mobile bifurque, se dirige de nouveau vers A et recommence indéfiniment le même processus.

1. Faire une figure en représentant les points $A, B, I, J, M_0, M_1, M_2, M_3, M_4$ et les droites (Δ_0) et (Δ_1) .
(1 pts)
2. Montrer que les points d'indices pairs $M_0, M_2, \dots, M_{2n}, \dots$ sont situés sur une même droite (Δ_0) et que les points d'indices impairs $M_1, M_3, \dots, M_{2n-1}, \dots$ sont situés sur une même droite (Δ_1) .
(1 pt)
3. Préciser les points de rencontre I et J des droites (Δ_0) et (Δ_1) avec la droite (AB) .
(1 pts)
4. Calculer les rapports : $\frac{IM_{2n}}{IM_0}$ et $\frac{JM_{2n-1}}{JM_0}$ en fonction de l'entier n .

Montrer que les points M_{2n} et M_{2n-1} tendent chacun vers une position limite lorsque n augmente indéfiniment.
(1+1=2pts)

5. Calculer en fonction de n , les deux sommes :
 $S_n = 1 + \frac{IM_2}{IM_0} + \frac{IM_4}{IM_0} + \dots + \frac{IM_{2n}}{IM_0}$ et $T_{n+1} = \frac{JM_1}{IM_0} + \frac{JM_3}{IM_0} + \dots + \frac{JM_{2n-1}}{IM_0}$.

Puis en déduire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n+1}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{n+1}$.
(1+1=2pts)

Exercice 3: (07 points)

Soit ABC un triangle.

On note :

- $BC = a, AC = b$ et $AB = c$.
- $BAC = A, ABC = B$ et $ACB = C$.
- h_a, h_b et h_c sont les longueurs des hauteurs issues respectivement de A, B et C .

- r et R sont respectivement les rayons du cercle inscrit et du cercle circonscrit du triangle ABC . I le centre de son cercle inscrit.
- p son demi-périmètre ($2p = a + b + c$) et S son aire.

1. Démontrer que:

a. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, puis en déduire que : $S = \frac{abc}{4R}$. (0,5+0,5=1 pts)

b. $S = pr$. (0,5 pts)

c. $\tan \frac{A}{2} = \frac{r}{p-a}$, puis en déduire deux autres résultats similaires. (0,5 pts)

2. Montrer que : $IA = \frac{r}{\sin \frac{A}{2}}$, puis en déduire que : $IA \times IB \times IC = 4Rr^2$.

(0,5+1=1,5 pts)

3. En déduire des questions précédentes que : $aIA^2 + bIB^2 + cIC^2 = abc$. (2 pts)

4. Prouver que si $R = 1$ et que A , B et C sont en progression géométrique (dans cet ordre) de raison 2, alors : $a^2 + b^2 + c^2 = 7$.

(5 pts)